

苏航 TASK1 量化交易学习报告

日期：2026-07-04 股票标的：科大讯飞 (002230.SZ)

一、量化交易相较于传统手工交易的优势

量化交易是指借助现代统计学、数学方法和计算机技术，通过对历史数据的挖掘与建模，制定可重复、可验证的交易策略，并由计算机程序自动完成下单与风险管理的过程。相较于传统依赖经验判断与手动操作的交易方法，量化交易具有以下几方面显著优势。

1. 克服人性弱点，纪律性更强。传统手工交易容易受贪婪、恐惧、犹豫等情绪影响，在关键时点出现追涨杀跌或不敢止损的情况。量化交易将策略写成代码后由程序严格执行，不掺杂主观情绪，能够保证信号触发即下单、止损位即止损，纪律性远高于人工操作。

2. 处理海量信息，反应速度更快。A 股市场目前股票数量超过 5000 只，手工交易者难以同时跟踪所有标的的行情、公告与资金流向。量化系统可在毫秒级完成全市场扫描、指标计算与下单执行，对套利机会与突发事件的反应速度远超人工。

3. 策略可回测、可复制、可迭代。量化策略在实盘之前可以基于历史数据进行回测，量化评估其收益、最大回撤、夏普比率等指标，避免凭感觉入场。策略一旦验证有效即可稳定复制，并可根据新数据持续迭代优化，而手工经验难以量化和传承。

4. 分散投资，降低单一标的风险。量化策略通常同时持有数十甚至数百只标的，通过组合管理降低个股黑天鹅事件的冲击；而手工交易者精力有限，往往重仓少数股票，风险集中度更高。

5. 风险管理更加精细化。量化交易可以实时监控组合的仓位、行业暴露、Beta、波动率等风险指标，并设置自动止盈止损、动态调仓规则，实现风险的可测、可控、可承受，避免人工交易中常见的“一笔交易亏掉半年利润”的悲剧。

二、基本概念解释：K 线、基本面、技术面

1. K 线 (Candlestick)。K 线又称蜡烛图，由日本米市商人本间宗久发明，是反映一段周期内价格走势的图形。一根日 K 线包含四个关键价格：开盘价、收盘价、最高价和最低价。K 线中间的矩形称为“实体”，实体上下延伸的细线称为“上影线”和“下影线”。在中国 A 股市场，红色（阳线）表示收盘价高于开盘价，即上涨；绿色（阴线）表示收盘价低于开盘价，即下跌。K 线图能够直观地反映多空力量对比，是技术分析最基础的工具。

2. 基本面 (Fundamentals)。基本面分析是从公司内在价值出发，通过研究财务报表、行业格局、宏观政策、公司治理等因素，判断股票价格是否被低估或高估。常见的基本面指标包括市盈率 (PE)、

市净率（PB）、净资产收益率（ROE）、营业收入与净利润增速、资产负债率、自由现金流等。基本面分析回答的是“这只股票值多少钱”的问题，是中长线价值投资的核心方法。

3. 技术面（Technicals）。技术面分析认为市场价格已经反映了一切信息，因此通过研究价格与成交量的历史走势来预测未来趋势。技术面的核心工具包括 K 线形态、均线系统（MA5、MA20、MA60 等）、MACD、KDJ、RSI、布林带等技术指标，以及支撑位、压力位、趋势线等图形结构。技术面分析回答的是“什么时机买、什么时机卖”的问题，是短线与波段操作的重要依据。

三、今日成果展示

本次任务通过 Tushare 数据接口获取了科大讯飞（002230.SZ）近两年的日线行情数据，共计 484 个交易日，时间区间为 2024-07-04 至 2026-07-03。在此基础上完成了两项核心成果。

成果一：网页可视化面板（index.html）。采用 ECharts 5.4.3 构建交互式 HTML 面板，将原始 CSV 数据内嵌至网页中，无需后端服务即可离线打开。面板由三部分组成：顶部统计卡片展示最新收盘价、区间涨跌幅、最高最低价、日均成交量、总成交额等关键指标；中部 K 线图叠加 MA5、MA20、MA60 三条均线，支持鼠标缩放与拖动查看任意时段；底部交易量图为柱状成交量（涨红跌绿）叠加成交额折线，采用双 Y 轴展示。该面板已部署至云端，可通过分享链接公开访问。

成果二：原始数据文件（kdx_f_daily.csv）。以 UTF-8 BOM 编码保存，可直接用 Excel 打开不乱码。文件共 484 行数据，包含 11 个字段：ts_code（股票代码）、trade_date（交易日期）、open（开盘价）、high（最高价）、low（最低价）、close（收盘价）、pre_close（前收盘价）、change（涨跌额）、pct_chg（涨跌幅%）、vol（成交量，手）、amount（成交额，千元）。下表展示了文件的前 5 行与后 3 行示例数据。

日期	开盘	最高	最低	收盘	成交量(万手)
20240704	42.17	42.32	41.11	41.11	26.9
20240705	41.10	41.37	40.20	41.20	23.3
20240708	40.41	40.41	38.38	38.70	48.1
20240709	38.69	39.10	37.90	39.00	39.9
20240710	38.94	39.63	38.63	38.86	25.7
.....					
20260701	40.70	41.76	40.46	41.03	44.7
20260702	41.39	42.00	40.66	41.08	54.4
20260703	40.53	42.00	40.53	41.51	53.8

表 1 kdx_f_daily.csv 数据示例（前 5 行 + 后 3 行）

四、科大讯飞近半年走势解读

以 2026-01-04 至 2026-07-03 共 119 个交易日为分析区间，对科大讯飞的走势进行如下解读。
期内股价从 53.84 元变动至 41.51 元，区间涨跌幅为 **-22.90%**，最高价 63.70 元（出现于 2026-01-16），最低价 39.12 元（出现于 2026-06-26），日均成交量 61.33 万手，区间累计成交额 3.84 亿元。



图 1 科大讯飞近半年日 K 线走势与均线

图 1 解读：从日 K 线可以看出，科大讯飞近半年走势大致分为三个阶段。第一阶段（1 月至 3 月中旬）股价在 33~40 元区间低位震荡，多次试探前期低点支撑，MA5 与 MA20 频繁交叉，方向不明朗。第二阶段（3 月下旬至 5 月）股价放量突破 40 元关口，MA5 上穿 MA20 形成多头排列，随后依托 MA20 震荡上行，最高触及 63.70 元，是本轮行情的主升浪。第三阶段（6 月以来）股价在 43~64 元高位区间震荡，MA20 走平，波动率有所放大，呈现高位整理、等待方向选择的特征。

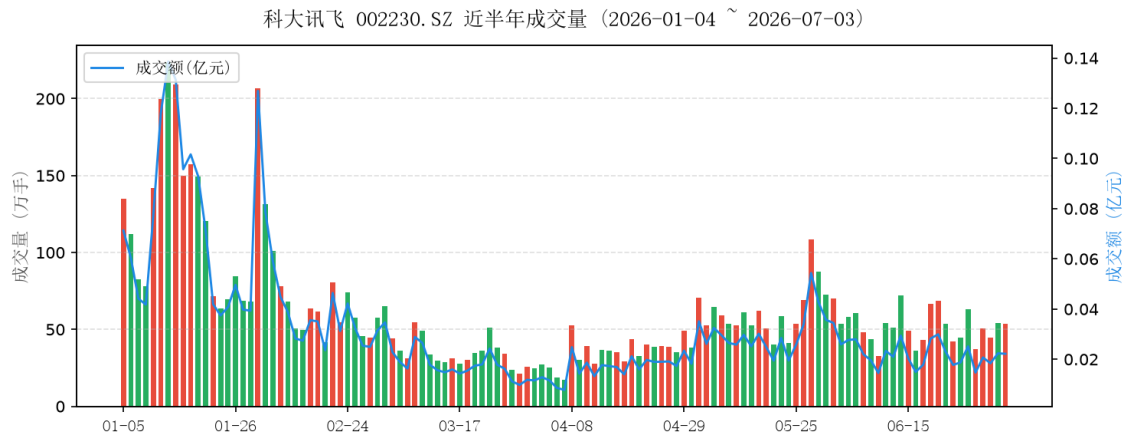


图 2 科大讯飞近半年成交量与成交额

图 2 解读：成交量是研判趋势健康度的重要指标。从图中可见，3 月下旬股价放量突破时，单日成交量显著放大至日均量 1.5 倍以上，成交额同步攀升至 2 亿元以上，属于典型的“量价齐升”形态，验证了上涨趋势的有效性。4 月至 5 月主升段中，上涨日成交量普遍大于下跌日，红色柱明显多于绿色柱，说明多头力量占优。6 月以来成交量出现萎缩，日均量回落至 50 万手附近，成交额同步下降，呈现“缩量震荡”格局，表明多空双方分歧加大但均无意主动进攻，需密切关注后续是放量向上突破还是放量向下破位。



图 3 科大讯飞近半年收盘价趋势与高低点标注

图 3 解读：本图以折线形式呈现收盘价走势，并叠加 20 日均线作为中期趋势参考。可以观察到三个关键特征：第一，收盘价始终在 MA20 之上运行时，中期趋势保持多头；第二，最高点 63.70 元出现在 2026-01-16，对应主升浪的高潮，随后股价回落但仍守在 MA20 附近，未出现破位；第三，最低点 39.12 元出现在 2026-06-26，为上半年的阶段性底部，此后未再被跌破，构成有效支撑。

统计指标	数值
区间起始价	53.84 元
区间终止价	41.51 元
区间涨跌幅	-22.90%
区间最高价	63.70 元 (2026-01-16)
区间最低价	39.12 元 (2026-06-26)
日均成交量	61.33 万手
累计成交额	3.84 亿元
上涨交易日	61 天 (51.3%)
下跌交易日	58 天 (48.7%)
平盘交易日	0 天
单日最大涨幅	+7.19% (2026-01-12)
单日最大跌幅	-6.14% (2026-06-26)

表 2 科大讯飞近半年关键统计指标汇总

综合结论：科大讯飞近半年整体呈现“先盘整—后放量上涨—再高位震荡”的格局。主升浪出现在 3 月下旬至 5 月，量价配合良好，趋势明确；6 月以来进入缩量震荡期，方向尚未明朗。